

1과목 : 응용측량

1. 지표에 설치된 중심선을 기준으로 터널 입구에서 굴착을 시작하고 굴착이 진행됨에 따라 터널 내의 중심선을 설정하는 작업은?

- ① 예측 ② 조사
③ 지하설치 ④ 지표설치

2. 철도 곡선부의 캔트량을 계산할 때 필요 없는 요소는?

- ① 궤간 ② 속도
③ 교각 ④ 곡선의 반지름

3. 경관을 일반적으로 경관구성 요소에 의하여 시점계, 대상계, 경관장계, 상호계로 구분할 때 경관장계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인식의 주체
② 인식대상이 되는 사물
③ 대상을 둘러싸고 있는 환경
④ 각 구성요인과 성격 사이에 존재하는 관계

4. 완화곡선의 캔트(cant)계산에서 동일한 조건에서 반지름만을 2배로 증가시키면 캔트는?

- ① 4배로 증가 ② 2배로 증가
③ 1/2로 감소 ④ 1/4로 감소

5. 두점 AB를 연결하는 터널을 굴진하고자 한다. A점의 좌표는 (1000.00, 1000.00)이고 B점의 좌표는 (2000.00, 1820.55) 일 때 터널의 거리는? (단, 좌표의 단위는 m이다.)

- ① 2704.52m ② 2305.31m
③ 1799.44m ④ 1293.56m

6. 지구에 연직방향인 A, B 2개의 수직 터널에 의해서 터널 내 외를 연결하는 경우, 터널 외에서 수직 터널간의 거리가 400m일 때, 수직 터널 깊이가 500m라면 터널 내에서의 두 수직 터널간 거리는? (단, 지구는 반지름 6370km의 구로 가정한다.)

- ① 399.969m ② 399.992m
③ 400.008m ④ 400.031m

7. 댐 측량의 일반적 순서는?

- ① 조사계획측량-실시설계측량-안전관리측량
② 조사계획측량-안전관리측량-실시설계측량
③ 실시설계측량-조사계획측량-안전관리측량
④ 실시설계측량-안전관리측량-조사계획측량

8. 다음 표와 같은 트래버스 계산에서 △ABC의 면적은?

측선	위거 L(m)	경거 D(m)	배향거
AB	+23.29	+38.82	
BC	-54.34	-23.29	
CA	+31.05	-15.53	

- ① 756.35m² ② 783.53m²
③ 1449.52m² ④ 2142.68m²

9. 단곡선 설치에서 점선과 현이 이루는 각을 이용하는 곡선설

치 방법으로 정확도가 비교적 높아 많이 이용되는 것은?

- ① 점선에 대한 지거법 ② 지거에 의한 설치법
③ 장현에서 종거에 의한 설치법 ④ 편각에 의한 설치법

10. 하천측량을 통해 유속(V)과 유적(A)을 관측하여 유량(Q)을 계산하는 공식은?

① $Q = \sqrt{A \cdot V}$

② $Q = A \cdot V$

③ $Q = A^2 \cdot V$

④ $Q = \frac{A^2}{V}$

11. 지상 9km²의 면적을 지도상에서 36cm²로 표시하기 위한 축척은?

- ① 1:30000 ② 1:40000
③ 1:50000 ④ 1:60000

12. 하천측량에서 수애선측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수애선은 평수위에 따른 경계선이다.
② 수애선은 교호수준측량에 의해 결정된다.
③ 수애선은 수면과 하안의 경계선을 말한다.
④ 수애선은 동시관측에 의한 방법과 심천측량에 의한 방법이 있다.

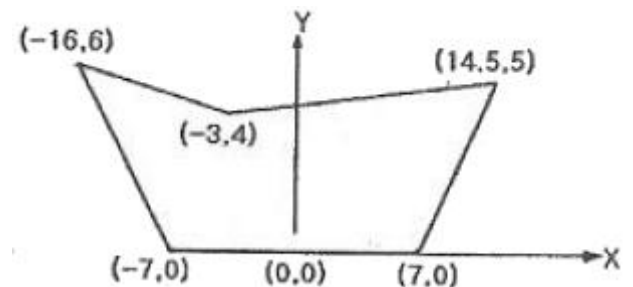
13. 세변이 30m, 40m, 50m인 삼각형의 면적은 얼마인가?

- ① 1200m² ② 900m²
③ 600m² ④ 300m²

14. 원곡선의 설치에 필요한 요소가 아닌 것은?

- ① 점선길이(T.L) ② 이점량(ΔR)
③ 곡선길이(C.L) ④ 외할(E)

15. 그림과 같은 도로계획면을 만들고자 한다. 이 단면의 넓이는 얼마인가? (단, 좌표의 단위 : m)



- ① 122.0m² ② 98.0m²
③ 87.6m² ④ 78.8m²

16. 하천의 유속측정에 있어서 최소유속, 최대유속, 평균유속, 표면유속의 4가지 유속은 크기가 다르게 나타난다. 이 4가지 유속을 하천의 표면에서부터 하저에 이르기까지 일반적으로 나타나는 순서대로 옳게 열거한 것은?

- ① 표면유속-최대유속-최소유속-평균유속
② 표면유속-평균유속-최대유속-최소유속
③ 표면유속-최소유속-평균유속-최대유속
④ 표면유속-최대유속-평균유속-최소유속

17. 다음 중 하천측량에 해당되지 않는 것은?

- ① 수위관측 ② 조석관측
③ 유속관측 ④ 유량관측

18. 하천의 유속 측정에 있어서 수면으로부터 깊이가 0.2h, 0.6h, 0.8h인 지점의 유속이 0.562m/sec, 0.497m/sec, 0.364m/sec일 때, 평균 유속이 0.480m/sec 이었다면 이 평균 유속을 구한 방법으로 옳은 것은? (단, h : 하천의 수심)

- ① 1점법 ② 2점법
③ 3점법 ④ 4점법

19. 단곡선 설치시 교각 60°, 반지름 200m일 경우 접선장은 얼마인가?

- ① 105.47m ② 115.47m
③ 116.47m ④ 117.47m

20. 노선측량의 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 클로소이드 곡선은 완화곡선의 일종이다.
② 철도의 종단곡선은 주로 원곡선이 사용된다.
③ 클로소이드 곡선은 고속도로에 적합하다.
④ 클로소이드 곡선은 곡률이 곡선의 길이에 반비례한다.

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 촬영고도 3000m, 초점거리 20cm인 카메라로 평지를 촬영한 밀착사진의 크기가 23cm×23cm이고, 중중복도 54%, 횡중복도 30%인 연직사진의 스테레오 모델(stereomodel)의 면적은?

- ① 6.83km² ② 5.83km²
③ 4.83km² ④ 3.83km²

22. 초점거리가 200mm인 카메라로 해면고도 2500m의 항공기에서 평균해발 300m의 지역을 촬영하였을 때 사진축척은?

- ① 1:10000 ② 1:11000
③ 1:12500 ④ 1:14000

23. 편위수정에 있어서 만족해야 할 3가지 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 샤임 프러그 조건 ② 타이 포인트 조건
③ 광학적 조건 ④ 기하학적 조건

24. 인공위성을 이용하여 영상을 취득하는 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관측이 좁은 시야각으로 행하여지므로 얻어진 영상은 정사투영영상에 가깝다.
② 회전 주기가 일정하므로 반복적인 관측이 가능하다.
③ 다중 파장대 영상은 이용한 다양한 정보의 취득이 가능하다.
④ 필요한 시점의 영상을 신속하게 수신할 수 있다.

25. GIS 자료의 저장방식은 파일 저장방식과 DBMS(Data Base Management System)방식으로 구분할 때 파일 저장방식에 비해 DBMS 방식이 갖는 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료의 신뢰도가 일정 수준으로 유지될 수 있다.
② 새로운 응용프로그램을 개발하는데 용이하다.
③ 시스템이 간단하여 경제적이다.
④ 사용자 요구에 맞는 다양한 양식의 자료를 제공할 수 있다.

다.

26. 상호표정의 인자로만 짝지어진 것은?

- ① k, bx ② λ, by
③ Ω, Sx ④ ω, bz

27. 축척 1:10000인 항공사진을 스캐닝하여 영상을 만들고자 한다. 스캐닝 해상력을 1200dpi로 설정했다면 영상소(pixel) 하나의 지상에서의 공간해상력은 약 얼마인가?

- ① 10.6cm ② 21.2cm
③ 26.4cm ④ 42.4cm

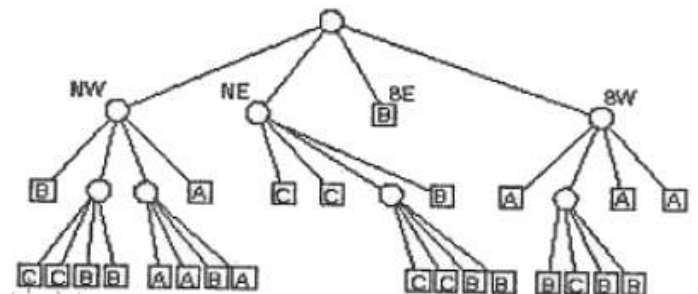
28. 지리정보시스템구축에 필요한 위치정보의 자료취득방법으로 알맞은 것은?

- ① GIS ② GPS
③ PC ④ TIN

29. 항공 라이다(LiDAR)의 기본구성요소가 아닌 것은?

- ① GPS(Global Positioning System)
② SAS(Simultaneous Adjustment System)
③ 항공레이저스캐너(AirborneLaserScanner)
④ INS(Inertial Navigation System)

30. 그림의 2차원 쿼드트리(quadtrees)의 총 면적은 얼마인가? (단, 최하단에서 하나의 면적을 1로 가정한다.)



- ① 16 ② 25
③ 64 ④ 128

31. 내부표정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사진의 주점을 조정한다.
② 사진의 초점거리를 조정한다.
③ 축척과 경사를 조정한다.
④ 렌즈의 왜곡을 보정한다.

32. 원격탐사 자료의 재배열(Resampling) 방법 중 공일차내삽법(Bilinear Interpolation)의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 원격탐사 영상 내 데이터 값의 변질을 최대한 방지할 수 있으므로 토지피복의 분류 처리 등에 정확도를 확보할 수 있다.
② 최근린내삽법(Nearest Neighbour Interpolation)을 적용했을 때 나타나는 계층현상(Stair Step)을 방지할 수 있다.
③ 서로 공간해상도가 다른 영상 간의 기하학적 보정에 적용했을 때보다 공간적으로 정밀한 영상을 만들 수 있다.
④ 입방체내삽법(Cubic Convolution)을 적용했을 때 보다 처리시간을 줄일 수 있다.

33. 평지를 촬영고도 1500m로 촬영한 연직사진이 있다. 이 밀착 사진 상에 있는 건물 상단과 하단, 두 점간의 시차차를 관측한 결과 1mm이었다. 이 건물의 높이는? (단, 사진기의 초점거리는 15cm, 사진면의 크기는 23×23cm, 중중복도 60% 이다.)

- ① 10m ② 12.3m
③ 15m ④ 16.3m

34. 표정점을 선정할 때의 유의사항으로 옳은 것은?

- ① 원판의 가장자리로부터 1cm 이내에 나타나는 점을 선택하여야 한다.
② 시간적으로 일정하게 변하는 점을 선택하여야 한다.
③ 표정점은 X.Y.H 가 동시에 정확하게 결정할 수 있는 점을 선택하여야 한다.
④ 측선을 연장한 가상점을 선택하여야 한다.

35. 초점거리 150m, 촬영고도 4500m인 항공사진에서 사진측량의 일반적인 평면 허용 오차 범위는?

- ① 4.5~5.2m ② 1.5~3.0m
③ 1.0~2.0m ④ 0.3~0.9m

36. 벡터자료에 위상이 부여됨으로써 시 행정구역을 나타내는 폴리곤과 그 안의 동 행정구역들을 표현하는 폴리곤과의 관계를 나타내는 특성은?

- ① 인접성 ② 근접성
③ 계급성 ④ 연결성

37. GIS의 공간분석에서 선형의 공간객체의 특성을 이용한 관망(Network) 분석기법을 통하여 이루어질 수 있는 분석과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도로나 하천 등 선형의 관거에 걸리는 부하의 예측
② 하나의 지점에서 다른 지점으로 이동시 최적 경로의 선정
③ 창고나 보급소, 경찰서, 소방서와 같은 주요 시설물의 위치 선정
④ 특정 주거지역의 면적 산정과 인구 파악을 통한 인구 밀도의 계산

38. GIS 자료 처리(구축) 절차에 대한 순서로 옳은 것은?

- ① 수집-저장-자료관리-검색
② 수집-자료관리-검색-저장
③ 자료관리-수집-저장-검색
④ 자료관리-저장-수집-검색

39. 사진판독에서 대상물이 갖는 빛의 반사에 의해 나타나는 판독요소로 낙엽수와 침엽수, 토양의 습윤도 등의 판독에 사용되는 요소는?

- ① 형상(shape) ② 질감 (texture)
③ 색조(tone, color) ④ 모양(pattern)

40. GIS의 일반적인 구성요소가 아닌 것은?

- ① 컴퓨터 하드웨어 ② 컴퓨터 소프트웨어
③ 공간데이터베이스 ④ 메타데이터

41. 수평면상의 A점과 B점간의 거리가 20km라 하면, A점에서 B점을 시준할 수 있는 측표 높이는 최소 얼마 이상인가? (단, 지구의 반경은 6370km이며, 광선의 굴절은 무시함)

- ① 1.57m ② 3.14m
③ 15.70m ④ 31.40m

42. 각 관측에서 시준오차가 ±5" 이고 눈금의 읽기오차는 없는 경우 4배각법으로 관측할 때 관측오차는?

- ① ±1.0" ② ±1.4"
③ ±1.6" ④ ±3.5"

43. 다음 중 러시아에서 운용되는 위성합법체계는 무엇인가?

- ① GPS ② Galileo
③ GLONASS ④ JRANS

44. 다음 중 지형의 표시방법이 아닌 것은?

- ① 등고선법 ② 음영법
③ 영선법 ④ 방향법

45. 수준측량에서 10km를 왕복 관측한 경우에 허용오차가 ±15mm라면 3km를 왕복 관측한 경우의 허용오차는?

- ① ±5mm ② ±8mm
③ ±12mm ④ ±15mm

46. 다음 중 기상관측위성의 종류로 옳은 것은?

- ① LANDSAT ② SPOT
③ NOAA ④ SKYLAB

47. 축척 1:500 지형도를 기초로 하여 축척 1:5000의 지형도를 제작하고자 한다. 축척 1:5000 지형도 한 도엽에는 1:500 지형도가 몇 매 포함되는가?

- ① 50매 ② 100매
③ 150매 ④ 200매

48. 측량에서 사용되는 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 최확값은 일련의 관측값들로부터 얻어질 수 있는 참값에 가장 가까운 추정값이다.
② 잔차란 참값과 관측값의 차를 말한다.
③ 경중률은 일반적으로 표준 편차의 제곱에 반비례한다.
④ 경중률은 어느 한 관측값과 이와 연관된 다른 관측값에 대한 상대적인 신뢰성을 표현하는 척도를 말한다.

49. 수준기인 기포관의 감도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

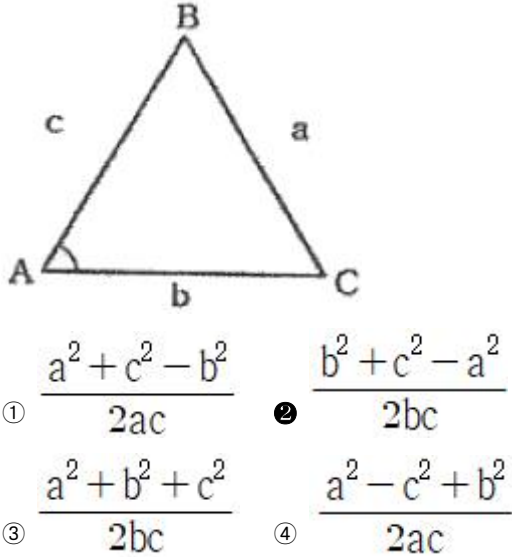
- ① 기포관의 감도란 기포가 1눈금 움직일 때 기포관 축이 경사되는 각도를 말한다.
② 기포관의 감도가 좋을수록 정밀도는 높다.
③ 기포관의 감도는 기포관의 곡률반지름과 액체의 점성에 가장 큰 영향을 받는다.
④ 기포관의 기포 1눈금이 끼인 중심각이 작으면 정밀도가 떨어진다.

50. 삼각측량의 삼각망 구성 중 정확도가 높은망부터 나열한 것은?

- ① 단열삼각망-유심삼각망-사변형삼각망
② 사변형삼각망-유심삼각망-단열삼각망
③ 유심삼각망-단열삼각망-사변형삼각망

④ 단열삼각망-사변형삼각망-유심삼각망

51. 삼변측량에서 $\cos A$ 를 구하는 식으로 옳은 것은?



52. 각측량에서 망원경을 정위, 반위로 측정하여 평균값을 취함으로써 제거할 수 없는 오차는?

- ① 시준선의 편심오차 ② 시준 오차
 ③ 시준축 오차 ④ 수평축 오차

53. 기지수준점 A, B, C에서 신설점 P의 수준측량 결과가 표와 같을 때 P점의 최확값은?

기지점의 표고	노선	거리	관측표고차
A : 132,495m	A→P	2km	-29,144m
B : 90,512m	B→P	1km	+12,812m
C : 200,007m	C→P	3km	-96,666m

- ① 103.324m ② 103.334m
 ③ 103.339m ④ 103.342m

54. 완전한 검산을 할 수 있어 정밀한 측량에 이용되나 중간점이 많을 때는 계산이 복잡한 야장기입법은?

- ① 고차식 ② 기고식
 ③ 황단식 ④ 승강식

55. 편심계산에 필요한 편심요소로 짝지어진 것은?

- ① 편심각과 편심거리 ② 편심각과 편심고도
 ③ 편심거리와 편심방위 ④ 편심방위와 편심고도

56. DGPS측량의 정확도에서 무시할 수 있는 오차는?

- ① 시차에 의한 영향
 ② 위성궤도정보의 정확도
 ③ 전리층과 대류권의 영향
 ④ 수신기 내부오차와 방해전파

57. 결함 트래버스에서 A점에서 B점까지의 합위거가 152.70m 합경거가 653.70m일 때 폐합오차는 얼마인가? (단, A점 좌표 $X_A=76.80m$, $Y_A=97.20m$, B점 좌표 $X_B=229.62m$, $Y_B=750.85m$)

- ① 0.11m ② 0.12m

③ 0.13m

④ 0.14m

58. A, B 두점의 표고가 각각 118m, 145m이고, 수평거리가 270m이며, AB간은 등경사이다. AB선상의 표고 120m, 130m, 140m되는 점은 A점으로부터 각각 수평으로 몇 m 떨어진 지점인가?

- ① 10m, 110m, 210m ② 20m, 120m, 220m
 ③ 20m, 110m, 220m ④ 10m, 120m, 210m

59. 기준국을 고정하여 기계를 설치하고 이동국으로 측량하며 모뎀을 이용하여 실시간으로 좌표를 얻음으로써 현황측량 등에 이용하는 GPS 측량기법은 무엇인가?

- ① DGPS ② RTK
 ③ 절대측위 ④ 정지측위

60. 축척 1:1000 지도의 표고점의 정확도 표준으로 옳은 것은? (단, Δh 는 주곡선 간격)

- ① 표고점의 표고 표준편차는 도상거리 0.5mm 이내이다.
 ② 표고점의 표고 표준편차는 $\Delta h/3$ 이내 이다.
 ③ 표고점의 표고 표준편차는 $\Delta h/2$ 이내 이다.
 ④ 표고점의 표고 표준편차는 $2\Delta h$ 이내 이다.

4과목 : 측량학

61. 공공측량의 실시를 위한 공공측량 작업계획서는 누가 작성하여 제출하여야 하는가?

- ① 국토해양부장관 ② 국토지리정보원장
 ③ 공공측량시행자 ④ 대한측량협회장

62. 지도 등의 간행심사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본측량 성과 등을 활용하여 지도를 간행하여 판매하거나 배포하려는 자는 국토해양부장관의 심사를 받아야 한다.
 ② 지도를 간행하려는 자는 사용한 기본측량성과 또는 측량기록을 지도 등에 명시하여야 한다.
 ③ 측량성과 심사수탁기관은 지도 등의 간행심사를 할 때에는 도곽설정, 축척 및 투영, 지형·지물 및 지명의 표시, 주기 및 기호표시, 난외표시 등이 적정한지 여부를 심사한다.
 ④ 간행심사를 받고 간행한 지도 등을 다시 간행할 경우에는 재간행 지도의 사본 제출 등의 별도의 절차가 필요없다.

63. 공공측량에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위한 측량
 ② 모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위하여 국토해양부장관이 실시하는 측량
 ③ 공공의 이해 또는 안전과 밀접한 관련이 있는 측량으로서 대통령령으로 정하는 측량
 ④ 순수 학술연구나 군사 활동을 위한 측량

64. 관보에 게재하는 측량기준점표지 설치에 대한 고시 사항이 아닌 것은?

- ① 기준점의 명칭 및 번호
 ② 좌표 및 표고
 ③ 측량기준점 표지 관리책임기관

④ 측량성과 보관 장소

65. 측량업의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 공간영상도화업 ② 수치지도제작업
③ 연안조사측량업 ④ 특수측량업

66. 측량·수로조사및지적에관한법률에 의한 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 일반측량이란 기본측량, 공공측량, 지적측량 및 수로측량을 말한다.
② 지적측량이란 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량을 말한다.
③ 수로측량이란 해양의 수심·지구자기·중력·지형·지질의 측량과 해안선 및 이에 딸린 토지의 측량을 말한다.
④ 기본측량이란 모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위하여 국토해양부장관이 실시하는 측량을 말한다.

67. 측량의 정확도 확보, 중복배재 등을 목적으로 일반측량을 한 자에게 측량성과 및 측량기록을 요구할 수 있는 자는?

- ① 국토지리정보원장 ② 국립해양조사원장
③ 시·도지사 ④ 측량업자

68. 측량기준점의 구분에 있어서 국가기준점에 해당하지 않는 것은?

- ① 위성기준점 ② 수준점
③ 중력점 ④ 지적도근점

69. 국토해양부장관은 측량기본계획을 몇 년마다 수립하여야 하는가?

- ① 1년 ② 3년
③ 5년 ④ 10년

70. 측량업자인 법인이 파산 또는 합병 외의 사유로 해산한 경우에는 법인의 청산인이 사실이 발생한 날부터 최대 며칠 이내에 그 사실을 신고하여야 하는가?

- ① 10일 ② 15일
③ 30일 ④ 60일

71. 측량·수로조사및지적에관한법률 제정의 목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토의 효율적 관리
② 해양교통의 안전에 기여
③ 국민의 소유권 보호에 기여
④ 업무의 규제와 경비절감에 기여

72. 측량기술자가 아님에도 불구하고 측량·수로조사및지적에관한법률에서 정하는 측량(수로측량 제외)을 한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
④ 300만원 이하의 과태료

73. 우리나라 직각좌표계 원점에 대한 경위도가 옳은 것은?

- ① 서부좌표계-경도 : 동경124°, 위도 : 북위38°
② 중부좌표계-경도 : 동경126°, 위도 : 북위38°

③ 동부좌표계-경도 : 동경128°, 위도 : 북위38°

④ 동해좌표계-경도 : 동경131°, 위도 : 북위38°

74. 1:25000 지형도의 도곽구성으로 옳은것은?

- ① 경위도 15'차의 경위선에 의해 구획되는 지역
② 경위도 7' 30"차의 경위선에 의해 구획되는 지역
③ 경위도 10'차의 경위선에 의해 구획되는 지역
④ 경위도 1' 30"차의 경위선에 의해 구획되는 지역

75. 지도도식규칙을 따르지 않아도 되는 경우는?

- ① 군사훈련을 위한 군사용 지도
② 기본측량의 성과로서 지도를 간행하는 경우
③ 공공측량의 성과를 간접 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우
④ 기본측량의 성과를 직접 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우

76. 기본측량을 실시하여 측량성과를 고시할 때 포함되어야 할 사항과 거리가 먼 것은?

- ① 측량의 종류 ② 설치한 측량기준점의 수
③ 측량실시 기관 ④ 측량성과의 보관 장소

77. 일반측량을 시행하는데 그 기초로 할 수 없는 자료는?

- ① 기본측량성과 ② 일반측량성과
③ 공공측량성과 ④ 기본측량기록

78. 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률에서 정하는 측량(수로조사 제외)을 할 수 있는 기술자가 아닌 것은?

- ① 측량 및 지형공간정보 기사
② 지도 제작 기능사
③ 도화 기능사
④ 고등학교 졸업자로 2년의 측량업무를 수행한 자

79. 지명의 결정에 따른 지명의 고시 사항이 아닌 것은?

- ① 제정 또는 변경된 지명
② 소재지(행정구역으로 표시)
③ 위치(경도 및 위도로 표시)
④ 관련지역 표기 지도

80. 지리학적 경위도, 직각좌표, 지구중심 직교좌표, 높이 및 중력 측정의 기준으로 사용하기 위하여 위성기준점, 수준점 및 중력점을 기초로 정한 기준점은?

- ① 삼각점 ② 경위도원점
③ 통합기준점 ④ 지자기점

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	③	④	①	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	②	②	④	②	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	④	③	④	②	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	③	④	③	④	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	④	②	③	②	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	④	①	①	③	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	③	④	①	①	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	①	①	③	②	④	④	③